双 FPGA 车载双屏影音系统

让图像、声音与车载交互在同一条高速链路上协同工作

安路 EG4S20 · HX4S20C



TF / FAT32

BMP 图片读取与四帧缓存

TF 卡扫描 · 后台预载

HDMI 1.4b

640×480 @ 60 Hz 视频输出

双屏协同 · OSD Alpha 混合

48 kHz AUDIO

双声道 PCM 音频链路

I2S · ACR / N=6144

REAL-TIME

按键切换与 1 Hz 自动轮播

POR 防抖 · SDRAM 刷新仲裁

TF 卡 → SPI / BMP → SDRAM 四帧 → HDMI 视频 → I2S 音频

作品亮点

- 首帧完成即显示，后台持续预载
- 15.62 μs 刷新周期，长时间停留画面稳定
- 动态白条 + 滚动字幕，硬件 Alpha 混合

双 FPGA · 双屏协同

视频 / 音频 / 存储 / 网络

一体化硬件实时系统